전산화학 (2016년 1학기) 4차시험 정답

(총 **7문제, 100점**)

1. **(10점)**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 6 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 & 4 \\ 2 & -6 & 2 & 2 \\ 3 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

등등.

2. **(10점)**

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\langle 2,3,4\rangle \times \mathbf{B}\langle -1,-4,-6\rangle &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -4 & -6 \end{vmatrix}, \\ &= \big[(3)\times(-6)-(4)\times(-4)\big]\mathbf{i} - \big[(2)\times(-6)-(4)\times(-1)\big]\mathbf{j} \\ &\quad + \big[(2)\times(-4)-(3)\times(-1)\big]\mathbf{k} \\ &= -2\mathbf{i}+8\mathbf{j}-5\mathbf{k}. \end{aligned}$$

이므로 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}$의 크기는

$$|\mathbf{A}\times\mathbf{B}| = \sqrt{(-2)^2+(8)^2+(-5)^2} = \sqrt{93}$$

이고 z 축과 이루는 각 (θ)의 cos 값은

$$\cos\theta = \frac{(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{k}}{|\mathbf{A}\times\mathbf{B}||\mathbf{k}|} = \frac{(-2,8,-5)\cdot(0,0,1)}{\sqrt{93}\times 1} = -\frac{5}{\sqrt{93}}$$

3. **(10 점)** 문제에 주어진 행렬을 다시 정리하면,

$$\begin{aligned} -2x+y+z &= \lambda x \\ -11x+4y+5z &= \lambda y \\ -x+y &= \lambda z \end{aligned}$$

위 식을 다시 쓰면

$$\begin{aligned} -(2+\lambda)x+y+z &= 0 \\ -11x+(4-\lambda)y+5z &= 0 \\ -x+y-\lambda z &= 0 \end{aligned}$$

위 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\begin{pmatrix} -(2+\lambda) & 1 & 1 \\ -11 & 4-\lambda & 5 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

위 연립방정식이 비자명해를 갖기위한 조건은

$$\begin{vmatrix} -(2+\lambda) & 1 & 1 \\ -11 & 4-\lambda & 5 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} 0 = \begin{vmatrix} -(2+\lambda) & 1 & 1 \\ -11 & 4-\lambda & 5 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} &= -(2+\lambda)\begin{vmatrix} 4-\lambda & 5 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} -11 & 5 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} + (1)\begin{vmatrix} -11 & 4-\lambda \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -(2+\lambda)\big[(4-\lambda)(-\lambda) - 5\big] - (1)\big[(-11)(-\lambda) - (5)(-1)\big] \\ &\quad +(1)\big[(-11)(1) - (4-\lambda)(-1)\big] \\ &= (\lambda-2)(1+\lambda)(1-\lambda) \quad \Rightarrow \quad \lambda = \mathbf{2}, \mathbf{-1}, \mathbf{1} \end{aligned}$$

4. **(10 점)**

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= -5 \\ -x - 3y + z &= -14 \\ 2x + y + z &= 1 \end{aligned}$$

위 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -14 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cramer의 법칙을 이용해 위 연립방정식을 풀면,

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -5 & 2 & 3 \\ -14 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{17}{17} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 \\ -1 & -14 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{51}{17} = 3$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -1 & -3 & -14 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-68}{17} = -4$$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $y' - \frac{y}{x} = 1.$ (단, $y(1) = 3$)

적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$e^{-\int \frac{1}{x} dt} \frac{dy}{dx} - e^{-\int \frac{1}{x} dx} \frac{y}{x} = e^{-\int \frac{1}{x} dx}$$
$$\frac{d}{dx}\left(e^{-\ln x} y\right) = e^{-\ln x}$$
$$\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x} \qquad (e^{-\ln x} = \frac{1}{x} \text{ 이므로})$$

양 변을 적분하면

$$\frac{y}{x} = \ln x + C \Rightarrow y = x \ln x + Cx$$

$y(1) = 3$ 이므로 (1) 식에 대입하면 $C = 3$. 그러므로 특수해는

$$y = x \ln x + 3x = x(\ln x + 3)$$

(b) $y''(x) + 4y(x) = 0.$ (단, $y(0) = 0$ 그리고 $y'(0) = 1$)

특성식을 이용하면

$$m^2 + 4 = 0 \Rightarrow m = \pm 2i$$

$$y(x) = c_1 e^{i2x} + c_2 e^{-i2x} \tag{1}$$

$y(0) = 0$ 과 $y'(0) = 1$ 을 (1) 식에 대입하면

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 = 0 \quad \text{그리고} \quad i2c_1 - i2c_2 = 1 \\ c_1 = 1/4i \text{그리고} c_2 = -1/4i \\ \Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{1}{4i}e^{i2x} - \frac{1}{4i}e^{-2ix}} \end{aligned} \tag{2}$$

또는 (1) 식을 다시 쓰면,

$$y(x) = c_1 e^{i2x} + c_2 e^{-i2x} = A\cos(2x) + B\sin(2x) \tag{3}$$

$y(0) = 0$ 과 $y'(0) = 1$ 을 (3) 식에 대입하면

$$\begin{aligned} A = 0 \quad \text{그리고} - 2A + 2B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{1}{2}\sin(2x)} \end{aligned} \tag{4}$$

6. **(총 20점, 각 10점)**

(a) **(10점)** 문제의 주어진 식을 정리하면

$$\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} - (\alpha - \beta)[\mathrm{H}] = I_0$$

적분인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} - (\alpha - \beta)[\mathrm{H}] = I_0$$

$e^{\int -(\alpha-\beta)dt}$ 을 적분인자로 이용하면,

$$\frac{d[\mathrm{H}]}{dt}e^{\int -(\alpha-\beta))dt} - (\alpha - \beta)[\mathrm{H}]e^{\int -(\alpha-\beta)dt} = I_0 e^{\int -(\alpha-\beta)dt}$$

$$\frac{d}{dt}\Big([\mathrm{H}]e^{-(\alpha-\beta)t}\Big) = I_0 e^{-(\alpha-\beta)t}$$

양 변을 적분하면

$$e^{-(\alpha-\beta)t}[\mathrm{H}] = -\frac{I_0}{\alpha - \beta}e^{-(\alpha-\beta)t} + C$$

그러므로 일반해는

$$\boxed{[\mathrm{H}] = -\frac{I_0}{\alpha - \beta} + Ce^{(\alpha-\beta)t}} \tag{5}$$

(b) **(5점)** $t = 0$ 에서 H 의 농도가 0이므로 이 초기조건을 (5) 식에 대입하면

$$[\mathrm{H}](0) = 0 = -\frac{I_0}{\alpha - \beta} + C \Rightarrow C = \frac{I_0}{\alpha - \beta}. \tag{6}$$

(6) 식을 (5) 식에 대입하면

$$\boxed{[\mathrm{H}] = -\frac{I_0}{\alpha-\beta} + \frac{I_0}{\alpha-\beta}e^{(\alpha-\beta)t} = \frac{I_0}{\alpha-\beta}\left[e^{(\alpha-\beta)t} - 1\right]} \tag{7}$$

(c) **(5점)** $t \to \infty$ 일 때, $[\mathrm{H}](\infty)$ 는 (7) 식으로부터

$$\boxed{\lim_{t\to\infty}[\mathrm{H}] = \lim_{t\to\infty}\frac{I_0}{\alpha-\beta}\left[e^{(\alpha-\beta)t} - 1\right] = \infty \qquad (\ \alpha > \beta\ \text{이므로})}$$

7. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 문제의 주어진 연립방정식을 행렬로 나타내면,

$$\begin{pmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0,$$

비자명한 해를 갖기 위해서 다음 조건을 만족해야 하므로

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0$$

행렬식의 성질을 이용하여 위 식을 다시 쓰면,

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = \beta^2 \begin{vmatrix} \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 \\ 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} \end{vmatrix} = \beta^2 \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

윗 식에서 $x = (\alpha - E)/\beta$.

$$x^2 - 1 = (x+1)(x-1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

그러므로 비자명해를 갖기 위한 E 값은

$$x = \frac{\alpha - E}{\beta} = \pm 1 \Rightarrow E = \alpha \pm \beta \tag{8}$$

(b) (8) 식에서 구한 각 E 를 이용하면

i. $E = \alpha + \beta$ 일 때,

$$-\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = c_2$$
$$\beta c_1 - \beta c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = c_2$$

정규화조건: $c_1^2 + c_2^2 = 1$ 을 이용하면,

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (c_1 > 0\ \text{이므로})$$

ii. $E = \alpha - \beta$ 일 때,

$$\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = -c_2$$

$$\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = -c_2 \tag{9}$$

정규화조건: $c_1^2 + c_2^2 = 1$ 을 이용하면,

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (c_1 > 0 \text{ 이므로})$$